

恋爱笔记

多端产品技术详细设计说明书

MVP 微信小程序，后续独立 App，共用统一服务端

设计结论

采用前后端分离架构。微信小程序与后续独立 iOS/Android App 作为相互独立的客户端，共用同一套领域服务、数据和统一 API。渠道差异仅在身份认证、推送、分享/深链和端能力适配层处理；核心权限、关系、时刻、媒体、宠物与回顾规则不得在客户端分叉。

属性	内容
文档版本	v1.1
设计日期	2026-07-02
适用范围	微信小程序 + 独立 App + 统一服务端
文档状态	技术评审稿 - 多端统一服务架构
输入基线	PRD v1.0 / 低保真原型 v0.1 / 多端统一服务端约束

文档控制

版本	日期	状态	说明
v1.0	2026-07-02	技术评审稿	完成微信小程序 MVP 的架构、权限、数据、接口和非功能设计
v1.1	2026-07-02	多端架构修订	明确前后端分离；微信小程序与独立 App 共用统一服务端；补充身份、推送、深链和版本兼容设计

评审角色与关注点

角色	重点检查
产品/设计	PRD 与原型映射、默认可见范围、敏感内容排除、解绑告知是否一致
多端客户端开发	小程序分包与微信能力；App 技术栈、端存储、推送/深链；统一 API SDK 与兼容性
后端开发	事务边界、权限中间件、游标、幂等、Outbox、异步补偿
测试	越权、解绑、并发配对、弱网上传、跨时区、生成重试与删除链路
安全/合规	隐私授权、对象存储、内容安全、审计、注销与备份清理
运维	容量、成本、SLO、告警、灰度、回滚和任务积压处理

目录

文档控制

2

目录

2

1. 设计目标、范围与约束

4

2. 需求与原型映射

5

3. 总体架构设计

7

4. 多端客户端详细设计

10

5. 服务端详细设计

12

6. 数据设计

14

7. 状态机与一致性

17

8. 权限与隐私隔离设计 19

9. 关键流程设计 20

10. API 设计 22

11. 媒体、对象存储与生成设计 26

12. 缓存、消息与后台任务 27

13. 安全、隐私与合规设计 28

14. 非功能、容量与可观测性 30

15. 测试、交付与发布 32

16. 风险、取舍与待决策 33

附录 A：核心枚举 35

附录 B：开发完成定义（DoD） 35

附录 C：来源与验证说明 36

提示

目录页码由 Word/LibreOffice 打开文档时自动更新。若未自动刷新，请选择全部内容后更新域。

1. 设计目标、范围与约束

1.1 设计目标

- 把 PRD 中的 P0 能力落实为可编码、可联调、可测试、可运维的技术方案。
- 确保私密默认、关系存续期授权、单方解绑即时隔离三条底线由服务端强制执行。
- 将记录发布、媒体处理、模板生成和年度回顾拆分为可恢复的状态机，弱网或任务失败不丢数据。
- 在 MVP 人力规模下控制系统复杂度，同时为异步生成、内容安全与容量增长保留扩展点。

1.2 输入基线

输入	版本/位置	本设计使用方式
产品需求文档	恋爱笔记_微信小程序产品需求文档 _PRD_v1.0.docx / PDF	需求编号、业务规则、状态、实体、验收和非功能指标
低保真原型	love-notes-lowfi/index.html + app.js + styles.css, v0.1	页面结构、3 步记录、五种时间视图、配对确认、回顾敏感排除、解绑二次确认
原型说明	love-notes-lowfi/README.md	确认原型覆盖范围及未验证能力

1.3 MVP 范围

模块	P0 设计范围	不在本次设计内
账号与关系	微信登录、未配对、一次性邀请、接受、关系资料、单方解绑、注销	多伴侣、多情侣空间、手机号体系
时刻	图片/视频/文字、草稿、上传、编辑、软删除、时间线、详情	音频、实时协同编辑、复杂富文本
图片模板	6 套可配置模板、预览、服务端确定性渲染、派生资产	换脸、写实重绘、生成式人物修改
互动	固定回应、单层短评、应用内消息、提醒设置	即时聊天、已读压力、多层回复
云宠物	领养、每日互动、成长账本、等级与日志、解绑冻结	复杂游戏、交易、排行、断签惩罚
回顾	自然年候选、敏感排除、编辑、版本、故事页、长图、导出	服务端视频合成、自动配音
安全隐私	按需授权、统一鉴权、审核、审计、回收站、删除/注销进度	公开社区运营后台

1.4 设计假设与待确认

边界说明

当前工作区没有现有代码库、云厂商、团队技术栈、预计 DAU、媒体均值和合规主体信息。本设计给出推荐基线；所有

带 TBD 的值必须在技术评审后进入配置中心或项目决策记录，不得固化为未经验证的产品事实。

项目	推荐基线	确认节点
客户端总体	前后端分离；微信小程序和独立 App 为独立客户端，统一调用 /api/v1	架构基线，已确认
小程序	原生微信小程序 + TypeScript；微信登录/选择媒体/订阅消息做真机预研	第 0 阶段结束
独立 App	iOS/Android；Native/Flutter/React Native 待团队评审；不得形成独立服务端	App 立项前
服务端	Java 21 LTS + Spring Boot 3.x 模块化单体；统一领域 API；Worker 同仓不同进程	基础能力开发前
数据库	MySQL 8.0 InnoDB；Redis 7；云托管消息队列；多端共享同一业务数据	数据模型评审
对象存储	私有桶、统一上传会话和短期下载凭证；端侧不持有云厂商永久密钥	媒体预研
版本兼容	API 向后兼容窗口覆盖小程序审核延迟与 App 商店存量版本	首个 App 版本前
渠道能力	登录、推送、分享/深链、相册权限按 ClientChannel 适配；领域事件保持统一	每个渠道发布前
时区	数据库统一 UTC，业务展示按用户时区；各端提交 IANA timezone	时间线联调前
容量	按 DAU、媒体结构和多端读取倍数建立压测/成本基线，不按客户端重复存储	灰度前 4 周

2. 需求与原型映射

2.1 信息架构

一级入口	原型路由/页面	技术模块	主要数据域
时光	home / moment-detail	timeline, moment	moment, media_asset, tag, reaction, comment
记录	composer / beautify	draft, upload, template	moment, media_asset, derivative_asset, generation_job
我们	couple / invite	couple, message, pet	couple_space, invitation, pet, pet_action

一级入口	原型路由/页面	技术模块	主要数据域
回顾	recaps / recap-editor / recap-preview	recap, render	recap, recap_snapshot, recap_item, generation_job
我的	mine / privacy / messages	profile, privacy, recycle	user, preference, audit_log, deletion_request

2.2 原型关键决策落地

原型观察	详细设计落点	验收重点
记录为 3 步：媒体 -> 感受/属性 -> 预览	本地 draft_id 贯穿步骤；每次字段变更 3 秒防抖保存；发布创建服务端 Moment	杀进程恢复、重复点击、媒体失败单项重试
未配对时共同可见按钮禁用	服务端仍校验 active membership；客户端禁用仅为体验	篡改请求仍返回 FORBIDDEN_VISIBILITY
邀请 24 小时有效且一次性	只存 token_hash；接受用行锁和 active_member 唯一约束	过期、撤销、重复/并发接受
天/周/月/年/自定义视图	统一 TimelineQuery；发生时间三元组游标；权限过滤进入 SQL	跨年/时区/新增记录分页不重漏
回顾默认排除敏感内容	candidate 服务先硬排 private，再软排敏感标签；主动加入需审计	private 永不进入情侣回顾
解绑需输入确认词	客户端二次确认 + 服务端近期登录态校验；事务内先 FROZEN	确认后旧链接、媒体 URL、回顾立即失效

2.3 需求追踪矩阵

需求编号	设计章节	主要验证
ACC-01 - ACC-09	5、7、8、9.1、9.3、13	身份映射、唯一关系、邀请幂等、解绑与注销
MOM-01 - MOM-11	4、6、7、9.2、10、11	三类记录、草稿、媒体、编辑、软删除、EXIF
IMG-01 - IMG-06	4.4、6.3、9.2、11.3	模板配置、预览一致、原图不覆盖、派生归属
INT-01 - INT-06	8、10.4、12.4、13	共享权限、唯一回应、短评、消息、反馈
TIM-01 - TIM-05	4.5、6.5、9.4、10.3、12.2	五视图、服务端过滤、稳定游标、温和统计
PET-01 - PET-07	5.6、6.4、7.3、9.5、10.5	共同领养、每日幂等、成长账本、解绑冻结
REV-01 - REV-09	5.7、6.4、7.4、9.6、10.6、11.4	候选、敏感排除、版本、异步生成、导出
SAFE-01 - SAFE-06	8、11、13、14、15	按需授权、访问控制、审核、审计、删除、旧链接

3. 总体架构设计

3.1 架构原则

- 权限先于数据：任何详情、列表、媒体和派生物查询都先形成服务端授权范围，禁止客户端全量拉取后过滤。
- 原始内容不可覆盖：模板图、缩略图、回顾长图均是派生产物，保存 source_asset_id 与版本。
- 写路径可重放：创建邀请、接受配对、发布、回应、宠物动作、生成、解绑都支持幂等键。
- 事务内只做关键状态变更：耗时审核、转码、渲染、删除由 Outbox 可靠投递到 Worker。
- MVP 采用模块化单体，不提前拆微服务；按业务域隔离包、表访问与事件，达到规模后再独立部署。
- 配置而非硬编码：媒体限制、模板、宠物成长、生成配额、开关和审核策略进入配置中心。
- 前后端分离：客户端不直连数据库、对象存储管理接口或第三方密钥；业务状态以统一服务端为事实源。
- 多端同城：小程序与 App 共用领域模型和 API 契约；只允许渠道适配差异，不复制关系、权限和内容规则。

3.2 推荐技术基线

层	推荐	理由/约束
多端客户端	微信小程序 + iOS/Android 独立 App；UI 与端能力独立实现	同一产品与数据域；不假设跨端共享 UI 代码；统一接口契约
API 契约	OpenAPI 3.x + 生成式 TypeScript/Swift/Kotlin/Dart SDK（按 App 技术栈）	服务端模型单一来源；客户端 DTO 不手工漂移
统一 API 服务	Java 21 LTS + Spring Boot 3.x + Bean Validation	模块化单体；同时服务 MiniProgram/iOS/Android；不按端复制业务服务
持久化	MySQL 8.0 InnoDB + SQL Mapper	多端共享用户、关系、时刻、互动、宠物与回顾数据
缓存	Redis 7	会话、频控、幂等和缓存按用户/资源维度，不按端分裂事实
异步	托管消息队列 + Outbox Publisher + Worker	统一处理审核、转码、渲染、删除和多渠道通知
媒体	私有对象存储 + 鉴权 CDN + 图片/视频处理	各端统一使用 upload_session；端侧直传但授权由服务端签发
交付与质量	客户端独立流水线 + 服务端容器化 + 契约/兼容/E2E/SAST	环境一致；旧客户端兼容窗口；可独立灰度和回滚

3.3 逻辑架构

- 统一服务端原则：所有客户端使用同一用户、情侣关系、权限、时刻、媒体、互动、宠物、回顾和审计数据；任何端都不得维护可分叉的服务端业务副本。
- 渠道适配原则：微信 code、App 登录、APNs/Android 厂商推送、订阅消息、Universal Link/App Link 和小程序分享只进入 channel adapter。

- 契约兼容原则：统一 API 只做向后兼容演进；Client-Channel、Client-Version、Device-Id 用于能力协商、灰度和问题追踪，不用于改变核心权限。



图 3-1 多端统一服务架构。小程序、iOS App、Android App 使用同一 API 与领域数据；媒体由各端持短期凭证直传，认证、推送与分享差异由渠道适配器处理。

3.4 部署拓扑

组件	部署建议	高可用/扩展策略
API	统一 API 至少 2 副本，无状态，置于网关/WAF 后；按 ClientChannel 观测，不拆端专属业务服务	按 CPU、P95、请求数水平扩容；发布采用小流量灰度
Worker	审核、媒体、渲染、清理可同镜像不同消费组	按队列积压和最老消息年龄扩容；任务租约防重复执行
MySQL	主库 + 同地域高可用；只读副本后置	关系/权限强一致读主库；报表可读副本
Redis	主从/集群托管版	缓存可丢；会话和限流需持久化/高可用策略
对象存储	private-original / private-derived 逻辑前缀或独立桶	版本、生命周期、跨区域容灾按合规与成本确认
队列	托管高可用队列 + 死信队列	消费至少一次；业务幂等；告警积压与毒消息
通知适配器	同一领域事件分发应用内消息、微信订阅消息、APNs/Android 厂商推送	渠道熔断和独立重试；外部推送失败不影响业务事务

3.5 模块边界

模块	职责	禁止直接依赖
identity	微信 code 换取身份、内部用户、会话、注销入口	不得把 openid/session_key 返回客户端
couple	邀请、成员绑定、关系资料、冻结/结束、关系审计	不得直接删除时刻/媒体
moment	时刻、标签、状态、软删除、时间线查询	不得生成永久媒体地址
media	上传会话、资产、处理状态、签名 URL、EXIF/缩略图	不得自行判断情侣关系，调用 authorization
interaction	回应、短评、消息事件	不得绕过 moment 访问授权
pet	宠物、动作幂等、成长账本、等级	不得以客户端时间结算日限额
recap	候选、快照、编辑、版本、生成编排、导出授权	不得引用 private 时刻进入 couple recap
privacy	统一授权、审计、回收站、导出/删除流程	不得在分析日志写正文/媒体地址
job	Outbox、任务租约、重试、死信、进度	不得把业务补偿只留在人工脚本
channel	多身份提供方、设备安装、推送、分享/深链和客户端能力协商	不得复制领域规则；不得通过渠道绕过 authorization

4. 多端客户端详细设计

4.1 客户端组织与代码边界

- 前后端分离边界：客户端负责展示、交互、本地草稿、上传编排和渠道能力调用；服务端负责身份、权限、业务状态、数据、审计和异步任务。
- 客户端独立发布：小程序审核、App Store 和 Android 渠道节奏不同，服务端必须允许多个客户端版本同时在线。
- 契约单一来源：OpenAPI、枚举和错误码从服务端生成；客户端不得复制权限判断作为安全边界。

```
clients/  
  love-notes-miniprogram/ # 微信小程序，独立构建/发布  
  love-notes-app/        # iOS/Android 独立 App，技术栈待确认  
  generated-contracts/    # OpenAPI 生成 SDK/DTO，不承载业务规则  
server/  
  api/                   # 统一 /api/v1 领域 API  
  modules/               # identity, couple, moment, media, interaction, pet, recap  
  channel-adapters/      # wechat-mini, app-auth, apns, android-push, deep-link  
  worker/                # 审核、转码、渲染、通知和删除
```

小程序继续按主包/分包控制体积；独立 App 使用自己的导航、生命周期、存储和发布体系。两类客户端不共享业务状态实现，只共享 OpenAPI 生成的 DTO/SDK、枚举语义、错误码和验收契约。

4.2 页面能力与跨端路由

页面 ID	原型路由	运行态	失败/恢复
P01	welcome/onboarding	session, consent, onboardingPath	登录失败重试；媒体临时选择不因重新登录丢失
P02	home	viewType, anchorDate, filters, cursor	缓存最近成功页；切换视图取消旧请求
P03	composer	draftId, step, fields, localMediaRefs	3 秒防抖保存；退出三选一；发布幂等
P04	beautify	templateVersion, crop, overlays, preview	生成失败返回原图发布；预览参数可恢复
P05	moment-detail	momentVersion, permissions	403 统一失效页；409 提示刷新
P06	invite	invitationStatus, expiresAt	服务端时间倒计时；过期/撤销明确提示
P07	couple	coupleStatus, petSummary	FROZEN/ENDED 立即切换隔离态
P08-P10	recaps/editor/preview	recapVersion, snapshot, job	轮询/消息刷新；失败可重试；编辑版本冲突
P11-P12	mine/privacy/messages	preferences, unreadCursor	敏感操作要求近期认证；批量已读幂等

4.3 草稿、请求与本地数据

- 本地草稿键：draft:{userPublicId}:{draftId}；值包含 schema_version、updated_at、字段、媒体临时路径和已上传 asset_id。
- 小程序启动时先恢复 session，再扫描当前用户草稿；用户切换或注销必须隔离/清除其他账号草稿。
- 所有写请求生成 UUID idempotency_key；页面重复点击复用同一 key，直到获得确定结果或用户明确重新发起。
- 请求层统一注入 request_id、access_token、client_version、timezone；401 只自动刷新一次，仍失败回登录。
- 本地不持久化 signed_url、session_key、openid、内容安全原始结果或对方不可见数据。
- 弱网下允许保存草稿；发布需联网。上传完成但发布失败时保留 asset_id，以便恢复并避免重复上传。

4.4 媒体与图片美化

- 用户主动点击选择媒体后再调用微信媒体能力；选择结果立即做数量、类型、时长、大小的客户端快速校验。
- 每个媒体建立 upload_item，展示独立进度和失败原因；并发默认 2-3 个，由远程配置调整。
- 客户端向 API 申请短期上传凭证，直传对象存储；网络切换后按 upload_session 状态续传或重传。
- 图片美化使用模板 JSON 在客户端生成低分辨率预览；最终共享/导出版本由 Worker 用同一模板版本确定性渲染。
- Canvas 预览失败或设备能力不足时降级为模板缩略图选择，仍允许原图发布。
- 所有文字同时作为结构化字段提交，不允许只存在于合成图片像素中。

4.5 时间视图

视图	请求参数	客户端呈现
天	from/to + cursor + filters	发生时间倒序；定位今天；作者进度卡只对本人
周	week_start + timezone + filters	7 日摘要 + 选中日列表；不展示断签
月	month + timezone + filters	月历点位/缩略图 + 选中日列表
年	year + timezone + filters	12 月计数/里程碑 + 月份下钻
自定义	from/to + visibility/mood/event/media + cursor	校验起止日期；支持清除/保存筛选

切换视图时保留可兼容日期锚点；页面维护 query_generation，旧请求返回时若 generation 不匹配则丢弃，避免快速切换产生数据串页。

4.6 可用性、隐私与埋点

- 可见范围始终显示完整文案；颜色不作为唯一状态。共同可见需 active couple，发布前再次呈现。
- 敏感操作按钮热区不小于移动端可用基线；支持系统字体放大；重要操作不依赖长按/滑动。

- 按需触发相册、保存、订阅权限；拒绝后说明用途并提供文字记录/手动保存等降级。
- 埋点只发送匿名业务 ID、枚举、数量、时长桶和结果；正文、标签明细、媒体地址和邀请 token 禁止上报。
- 页面卸载时停止轮询、取消无用请求并释放 Canvas/大图；列表只加载缩略图，视频不自动播放。

4.7 多端兼容与发布策略

- 每次请求携带 Client-Channel、Client-Version、Platform-Version 和 Device-Id；服务端基于能力矩阵返回 feature_flags，不使用渠道字段改变资源权限。
- API 字段采用只增不破坏策略；删除/改义至少经过弃用、双写/双读、最低版本门槛和存量版本占比确认。
- 小程序与 App 分别灰度；服务端开关可按用户、渠道、版本、灰度桶控制，但同一资源状态对所有端保持一致。
- 本地草稿用 user_id + client_channel + installation_id 隔离；发布成功后所有端通过统一时间线读取同一时刻。

5. 服务端详细设计

5.1 应用分层

层	职责	规则
API/Controller	协议转换、参数校验、鉴权上下文、request_id	不写业务事务；不返回内部异常栈
Application	用例编排、事务边界、幂等、授权调用、Outbox	一个命令对应清晰事务；跨模块使用接口/事件
Domain	关系、时刻、宠物、回顾的状态与不变量	无 HTTP/存储细节；状态迁移集中定义
Infrastructure	SQL、Redis、对象存储、微信、队列、审核供应商	第三方响应映射为内部错误；支持替换
Worker	拉取任务、租约、心跳、进度、重试、补偿	至少一次执行；业务动作必须幂等

5.2 统一鉴权与授权

身份认证只解决“是谁”，资源授权解决“是否能做”。Controller 解析会话后生成 ActorContext；所有领域查询必须接受 ActorContext 或由仓储接收已计算的 AccessScope。

```
AccessScope resolve(actor, resourceType, action):
  require actor.status == ACTIVE
  if resourceType == MOMENT:
    allow owner action when moment.author_id == actor.user_id
    allow read/interact when moment.visibility == SHARED
      and moment.couple_id == actor.active_couple_id
      and couple.status == PAIRED
  if resourceType == MEDIA or RECAP:
    derive permission from parent record/snapshot, never from URL possession
  deny by default; record structured denial reason; do not disclose resource title
```

5.3 事务与事件

- 数据库事务覆盖业务状态、唯一约束、审计记录和 outbox_event 写入；外部对象存储/队列调用不放在事务内。
- Outbox Publisher 按主键游标扫描 NEW 事件，发送成功后标记 SENT；崩溃可重复发送，消费者按 event_id 去重。
- 解绑、注销、删除等事件必须带 effective_at 和 relation_version，Worker 处理前再次确认当前版本，防止旧事件覆盖新状态。
- 所有命令返回 resource_version；更新请求使用 If-Match 或 body.version，版本不一致返回 409 VERSION_CONFLICT。

5.4 身份与会话

1. 小程序使用微信临时 code；App 使用经确认的登录方式（Apple/微信开放平台/手机号等）。所有渠道统一调用身份会话域，不直接创建业务用户。
2. user 表只表示业务用户；user_identity 以 provider + provider_subject_hash 唯一关联外部身份，敏感标识加密并与业务资料隔离。
3. 首次登录创建内部 user_id；已登录用户绑定新身份必须进行近期认证，防止把两个业务账号静默合并。账号合并另设人工/可回滚流程。
4. access token 只含 user_id、session_id、session_version、channel 和过期时间；refresh token 只存哈希并轮换。不同端会话可分别吊销。
5. device_installation 记录渠道、平台、应用版本、推送 token 密文/哈希和最后活跃时间；卸载、换 token、退出或注销时撤销。

5.5 配置与功能开关

配置域	示例键	生效策略
媒体	image.max_count, video.max_duration, allowed_mime	服务端事实源；客户端按版本缓存
模板	template.version, enabled, safe_area, layers	版本不可变；下线不影响历史派生物
宠物	action.daily_limit, growth.rule, level.threshold	规则版本写入成长账本
回顾	candidate.weights, sensitive_tags, max_items	生成快照记录配置版本
任务	retry.max, timeout, concurrency, circuit_breaker	动态生效并审计
功能	pet.enabled, recap.enabled, video.enabled	用户/情侣/灰度桶三级开关

5.6 云宠物领域

宠物成长必须可解释和可重放。pet 表只保存聚合值，pet_growth_ledger 保存每次加减值来源；唯一键防止同一行为重复结算。客户端动画成功与否不影响结算。

```
unique(pet_id, actor_id, action_date, action_type)      # 每日互动
unique(pet_id, source_type, source_id, rule_version)   # 关系行为奖励
pet.growth = sum(ledger.delta) capped by configured daily rule
pet.level = max(current_level, level_of(growth))       # 等级只增不降
```

5.7 回顾领域

- 情侣回顾候选必须满足：PUBLISHED、SHARED、couple_id 匹配、发生在自然年、双方仍有访问权。
- private 内容是硬排除，任何客户端参数都不能覆盖；争执/委屈/生气/第一次是默认软排除，逐条加入写审计。
- 保存 recap_snapshot：候选时刻 ID、可用资产版本、标题/配文副本、选择顺序、配置版本和生成参数。
- 每次编辑递增 recap.version；生成任务引用固定 snapshot_version，不读取会继续变化的原记录。
- 分享前 API 返回 disclosure_manifest，列出将公开的姓名、日期、图片、文字和小程序标识开关。

6. 数据设计

6.1 通用规范

- 主键使用 UUIDv7，数据库存 BINARY(16)，API 使用规范字符串；排序同时使用业务时间、created_at、id。
- 所有时间以 UTC datetime(3) 保存，API 使用 ISO 8601；请求携带 timezone，日/周/月边界由服务端计算。
- 业务表包含 created_at、updated_at；可编辑聚合包含 version；软删除用 deleted_at/status。
- 枚举在代码和 OpenAPI 中统一；未知枚举客户端降级展示，避免新值导致崩溃。
- 正文按产品上限保存，不在通用日志/缓存 key/消息正文出现；必要索引不得包含明文正文。

6.2 核心实体与约束

表	关键字段	约束/索引
user	id, nickname, avatar_asset_id, status, active_couple_id, session_version	业务用户事实；不内嵌单一渠道身份
couple_space	id, member_a_id, member_b_id, status, anniversary, version, ended_at	canonical member pair；status/version
active_couple_member	user_id, couple_id, joined_at	user_id PK；couple_id + user_id；保证一人一个有效空间
invitation	id, inviter_id, token_hash, expires_at, status, accepted_by, version	token_hash UNIQUE；inviter/status/expiry
moment	id, author_id, couple_id, type, title, body, occurred_at, visibility, status, version	author/status/time；couple/visibility/status/time
moment_tag	moment_id, tag_type, tag_value	moment/type/value UNIQUE；事件标签数在领域校验

表	关键字段	约束/索引
media_asset	id, uploader_id, moment_id, kind, storage_key, sha256, status, metadata_json	storage_key UNIQUE; moment/status; uploader/time
derivative_asset	id, source_asset_id, moment_id, template_id, template_version, storage_key, status	source/template/version/params_hash UNIQUE
reaction	moment_id, user_id, type, updated_at	moment_id + user_id UNIQUE
comment	id, moment_id, author_id, body, status, created_at	moment/time/id; author/status
message	id, user_id, type, aggregate_key, payload_json, read_at	user/read/time; payload 禁止正文和 URL
pet	id, couple_id, species, name, level, growth, status, version	couple_id UNIQUE
pet_action	id, pet_id, actor_id, action, action_date, idempotency_key	每日动作复合 UNIQUE; idempotency_key UNIQUE
pet_growth_ledger	id, pet_id, source_type, source_id, delta, rule_version, occurred_at	source 复合 UNIQUE; pet/time
recap	id, owner_type, couple_id, year, format, version, status	owner/year/version; status
recap_snapshot	id, recap_id, version, config_version, disclosure_json, status	recap_id + version UNIQUE
recap_item	snapshot_id, moment_id, asset_id, chapter, position, text_snapshot	snapshot/chapter/position UNIQUE
generation_job	id, job_type, input_ref, input_version, status, progress, attempt, lease_until, error_code	job_type/input/version/params_hash UNIQUE; status/next_run
outbox_event	id, aggregate_type, aggregate_id, type, payload, status, created_at	status/time; 事件 ID 唯一
audit_log	id, actor_id, action, target_type, target_id, result, request_id, created_at	target/time; actor/time; 追加写
deletion_request	id, user_id, scope, status, requested_at, completed_at	user/status; 步骤明细独立记录
user_identity	id, user_id, provider, subject_hash, subject_cipher, verified_at, status	provider + subject_hash UNIQUE; user/provider 索引
device_installation	id, user_id, channel, platform, app_version, push_token_cipher, status, last_seen_at	installation_id UNIQUE; user/status; token_hash UNIQUE

6.3 时刻与媒体字段

字段	类型/限制	规则
type	IMAGE/VIDEO/TEXT	单条不混合图片与视频; TEXT 无媒体

字段	类型/限制	规则
title	varchar(30)	可空；按 Unicode 字符计数，前后空白规范化
body	varchar/text, 最多 1000 字	保留换行；内容安全输入；不进入日志
occurred_at	datetime(3) UTC	允许历史；未来不得超过服务端时间 5 分钟
visibility	PRIVATE/SHARED	未配对只能 PRIVATE；SHARED 必须绑定当前 couple_id
status	DRAFT/UPLOADING/PUBLISHED/PARTIAL_FAILED/TRASHED/PURGED	发布状态见第 7 章
version	int	每次编辑 +1；更新条件 id + version
storage_key	varchar	不可作为公开 URL；格式只含内部 ID，不含昵称/日期等隐私
metadata_json	json	宽高、时长、mime、size、hash；EXIF 展示副本必须剥离

6.4 索引与查询策略

- 个人时间线索引：(author_id, status, occurred_at DESC, created_at DESC, id DESC)。
- 情侣共享索引：(couple_id, visibility, status, occurred_at DESC, created_at DESC, id DESC)。
- 权限时间线使用 own_query UNION ALL shared_query，shared_query 排除 author_id=当前用户，统一排序并取 limit+1。
- 评论：(moment_id, status, created_at, id)；消息：(user_id, read_at, created_at DESC, id DESC)。
- 回收站：(author_id, status, deleted_at DESC)；生成任务：(status, next_run_at, priority, id)。
- 所有索引以真实执行计划、数据分布和压测校正，避免为低频筛选建立大量组合索引。

6.5 游标格式

```
cursor payload (base64url + HMAC):
{
  "occurred_at": "2026-07-02T11:26:00.000Z",
  "created_at": "2026-07-02T11:27:03.120Z",
  "id": "0197...",
  "query_hash": "sha256(normalized filters + actor scope)",
  "exp": 1783000000
}

WHERE (occurred_at, created_at, id) < (?, ?, ?)
ORDER BY occurred_at DESC, created_at DESC, id DESC
LIMIT page_size + 1
```


7. 状态机与一致性

7.1 情侣关系状态机

关系状态

当前状态	触发事件	下一状态	关键原子动作
UNPAIRED	创建有效邀请	INVITING	写 invitation=ACTIVE; 不创建成员绑定
INVITING	撤销/过期	UNPAIRED	invitation=REVOKED/EXPIRED
INVITING	受邀方确认	PAIRED	锁邀请和双方用户; 写 couple + 两条 active_member + audit + outbox
PAIRED	任一方确认解绑	FROZEN	锁 couple; status=FROZEN; 删除 active_member; 撤销邀请; 写审计/outbox
FROZEN	隔离任务完成	ENDED	冻结宠物/回顾; 清理授权缓存; 生成完成记录
ENDED	重新邀请	INVITING	旧 couple 不复用, 创建新 invitation

强一致点

解绑 API 返回成功前必须提交 FROZEN 和 active_couple_member 删除。媒体、时刻、互动、回顾的授权查询同时检查 active membership 与 couple.status, 因此旧链接在事务提交后立即失效, 不依赖异步清理。

7.2 时刻状态机

时刻状态

当前状态	触发事件	下一状态	关键原子动作
DRAFT	提交发布	UPLOADING	创建 moment + media rows; author only
UPLOADING	全部资产 READY 且文本通过	PUBLISHED	设置 published_at; 发 outbox; SHARED 才通知对方
UPLOADING	部分媒体失败	PARTIAL_FAILED	保留成功资产和失败原因; 仅作者
PARTIAL_FAILED	重试成功	PUBLISHED	幂等确认资产; 发布事件只发一次
PARTIAL_FAILED	移除失败项并确认	PUBLISHED	校验仍满足类型/数量; 记录降级发布审计

当前状态	触发事件	下一状态	关键原子动作
PUBLISHED	作者编辑	PUBLISHED	version+1；可见范围收紧后立即撤权
PUBLISHED	作者删除	TRASHED	deleted_at；对方立即不可见；取消未开始生成
TRASHED	30 天内恢复	PUBLISHED	重新校验关系；原 SHARED 若关系失效则恢复 PRIVATE
TRASHED	到期清理	PURGED	异步删除派生物和对象；保留最小审计

7.3 媒体与生成任务状态

对象	状态	迁移原则
MediaAsset	PENDING_UPLOAD -> UPLOADED -> SCANNING -> READY/BLOCKED/FAILED -> DELETED	上传回调验签、所有者/大小/hash 校验；READY 才可被非作者读取
GenerationJob	QUEUED -> RUNNING -> SUCCEEDED/FAILED/CANCELLED	任务租约 + 心跳；超时回 QUEUED；超过重试进入 FAILED/DLQ
DerivativeAsset	GENERATING -> READY/FAILED -> DELETED	source/template/params 唯一；不覆盖原图
Recap	DRAFT -> GENERATING -> READY/FAILED -> DELETED	每版本独立快照；删除回顾不删除 moment

7.4 幂等与并发

场景	幂等键/唯一约束	冲突处理
邀请创建	user_id + client_key；同一用户最多一个 ACTIVE	返回已有邀请或显式替换
接受配对	invitation_id；active_member.user_id PK	事务锁；第二请求返回已处理/已配对
发布时刻	author_id + idempotency_key	返回同一 moment；不重复通知/奖励
回应	moment_id + user_id UNIQUE	PUT 语义修改；删除幂等
宠物动作	pet + actor + date + action UNIQUE	重复请求返回原结算
生成	type + input + version + params_hash UNIQUE	复用任务；失败重试增加 attempt，不重复收费
更新	resource.version 乐观锁	409，返回 current_version，不静默覆盖
上传回调	upload_session_id + object etag	重复回调只更新一次；不重复建资产

8. 权限与隐私隔离设计

8.1 权限矩阵

操作	作者	当前另一半	旧链接/未登录	解绑后对方
查看 PRIVATE 时刻	允许	拒绝	拒绝	拒绝
查看 SHARED 时刻	允许	PAIRED 且同 couple 允许	拒绝	拒绝
编辑/删除时刻	允许，需 version	拒绝	拒绝	拒绝
获取媒体 URL	按记录权限	PAIRED + SHARED	拒绝	拒绝
回应/短评	允许	PAIRED + SHARED	拒绝	拒绝
删除互动	仅自己的	仅自己的	拒绝	拒绝
编辑情侣回顾	PAIRED	PAIRED	拒绝	拒绝
宠物互动	PAIRED	PAIRED	拒绝	FROZEN/ENDED 拒绝
解绑	单方允许 + 二次确认	单方允许 + 二次确认	拒绝	不适用

8.2 资源访问判定

- 按公共 ID 查询最小资源元数据，不在 404/403 响应中泄露标题、作者或是否存在。
- 校验用户 ACTIVE、会话有效；敏感写操作再校验近期认证与风控状态。
- 作者权限优先；非作者必须同时满足 SHARED、couple_id 一致、active_member 存在、couple.status=PAIRED。
- 媒体与派生物从父资源继承授权，signed URL 有效期短且不可跨资源复用；URL 过期需重新鉴权。
- 授权失败记录 action、resource_type、reason_code、request_id；禁止记录正文、token、storage_key 完整值。

8.3 解绑隔离

对象	事务提交后立即	异步完成
时刻	对方查询因 membership/status 失败；创建者仍可访问自己记录	将失效 SHARED 记录归档为创建者视图，清理缓存
媒体	签发 URL 失败；旧短期 URL 等待极短 TTL 自然过期	删除无所有权副本/缓存；保留上传者资产
互动	详情不再返回对方回应/短评	按产品规则做个人操作记录最小保留或删除
宠物	status=FROZEN，不可操作	生成不含对方媒体的结束纪念卡；保持冻结
情侣回顾	访问和导出拒绝	冻结/删除可下载产物；个人可用自己的素材新建个人回顾
邀请/消息	撤销相关邀请，不再投递情侣事件	发送双方解绑通知，清理未读聚合

8.4 安全缓存原则

禁止项

不得缓存“用户可以访问资源”的长期正向结论。关系/可见范围变化时，授权必须立刻收敛。详情缓存按 resource_version 缓存非敏感主体，返回前重新做轻量授权；signed URL TTL 建议 5 分钟以内并可按风险降低。

9. 关键流程设计

9.1 登录与会话恢复

步	调用方	动作	失败处理
1	客户端	按渠道取得登录凭证：小程序 code；App provider token/code	失败可重试；不清空当前 installation 草稿
2	统一 API	channel adapter 校验凭证，按 provider + subject 解析 user_identity	第三方超时映射 AUTH_PROVIDER_UNAVAILAB LE；不创建重复用户
3	统一 API	创建共享业务 session、access/refresh，绑定 channel 与 installation	refresh token 只存哈希；不同设备可分别吊销
4	客户端	加载 profile、active couple、feature flags、媒体限制与能力矩阵	部分配置失败使用上次非敏感缓存；核心权限仍查服务端
5	客户端	按 user + channel + installation 恢复草稿，进入当前端可达页面	无权限或当前端不支持时进入通用失效/降级页

9.2 时刻发布与媒体处理

1. 小程序为每个媒体创建本地 item，申请 upload_session；API 校验 MIME、数量、用户配额并返回短期凭证和 storage_key。
2. 小程序直传私有对象存储并调用 complete；API 验证对象大小、ETag/hash、所有者和 session 状态。
3. 用户点击发布时提交 moment 字段、asset_id 列表、draft_id 和 idempotency_key。API 校验标签、发生时间、可见范围，创建 UPLOADING moment。
4. Outbox 投递 TEXT_SCAN/MEDIA_PROCESS；Worker 做文本/媒体安全检测、EXIF 清理、缩略图/视频封面/必要转码。

5. 全部必要资产 READY 后状态变 PUBLISHED；若 SHARED 且关系仍 PAIRED，创建消息并结算奖励。部分失败进入 PARTIAL_FAILED。
6. 图片模板任务独立于原始发布；成功后写 derivative_asset。失败不回滚时刻，用户可重试或继续使用原图。

关键补偿：

- 对象已上传但未 complete：24h 后清理 orphan object。
- complete 已确认但 moment 未创建：资产保持 owner-only，7d 后清理或被草稿复用。
- moment 已创建但队列未收到：Outbox 扫描重新投递。
- Worker 成功但回写超时：按 job/input 唯一键重入并比对产物 hash。

9.3 邀请接受与单方解绑

接受配对事务：

1. 按 token_hash 查询并 FOR UPDATE 锁定邀请；校验 ACTIVE、未过期、未被自己接受。
2. 按稳定顺序锁定双方 user；检查 active_couple_member 均不存在且账号可用。
3. 创建 couple_space=PAIRED 和两条 active_couple_member；邀请标记 ACCEPTED。
4. 写 audit_log 与 outbox_event；提交后返回 couple 公共信息。并发第二事务因状态/唯一键返回已处理。

解绑事务：

1. 校验确认词、近期认证、当前 active couple 和 version；锁定 couple。
2. couple.status=FROZEN，写 ended_at/initiator；删除两条 active_member；撤销 ACTIVE 邀请。
3. 写 audit_log、UNBIND_STARTED outbox；提交后清除双方授权缓存并返回 FROZEN。
4. Worker 冻结宠物/回顾、整理个人可保留视图、发送应用内通知；完成后设 ENDED。失败不恢复访问，仅告警并继续补偿。

9.4 时间线查询

1. 服务端根据 actor 读取 active couple；标准化 view_type、时间边界、筛选并计算 query_hash。
2. 分别构建本人范围与当前情侣共享范围 SQL，在数据库内过滤 status/visibility/deleted_at。
3. UNION ALL 后按 occurred_at、created_at、id 倒序，应用带 HMAC 的稳定游标。
4. 批量加载 tags、READY 缩略图、回应摘要；避免 N+1；不生成原件 URL。
5. 周/月/年摘要使用同一 AccessScope 与时间边界，短期缓存按 actor_scope_hash + filters；写事件精确失效。

9.5 宠物互动

1. API 以服务端当前业务日期结算，校验 couple=PAIRED、pet=ACTIVE 和动作开关。
2. 在事务内插入 pet_action 唯一记录；重复键读取原结果并返回 idempotent=true。
3. 根据 rule_version 写 growth_ledger，更新 pet 聚合 growth/level/version；等级只增不降。
4. 写 outbox 供动画/消息使用；客户端动画失败不回滚成长值。

9.6 年度回顾生成

- 1. 候选服务查询自然年内有权限的 PUBLISHED/SHARED 时刻；硬排 private，软排敏感标签。
- 2. 用户编辑后保存 recap_snapshot vN；每个 item 保存时刻/资产版本和文案快照。
- 3. 创建 generation_job，唯一键 recap_id + snapshot_version + format + params_hash；返回 job_id。
- 4. Worker 校验授权/快照完整性，下载私有资产，渲染故事页/长图，分页并上传 derived 区域。
- 5. 成功写 READY 产物与 disclosure_manifest；失败保留 error_code 并允许原任务重试。
- 6. 导出/分享前再次检查当前权限和披露清单；获取短期下载 URL，保存相册由用户主动触发。

10. API 设计

10.1 通用约定

项	约定
前缀	/api/v1；破坏性变更升主版本，新增可选字段不升版本
认证	Authorization: Bearer <access_token>；服务端不接受 client user_id 作为身份
追踪	X-Request-Id；客户端可传，服务端校验格式或重建
幂等	Idempotency-Key；关键 POST 必填，服务端绑定 actor + method + path + body_hash
乐观锁	If-Match: <version> 或 body.version；冲突返回 409
时间	ISO 8601 UTC；时区单独字段 IANA name；自然日边界由服务端计算
分页	cursor + limit(默认 20，最大 50)；返回 next_cursor/has_more
错误	HTTP 状态 + 稳定 error.code + user_message + request_id；不返回堆栈
客户端标识	Client-Channel: WECHAT_MINI/IOS/ANDROID；Client-Version；Device-Id；仅用于能力、灰度、追踪

```
{
  "data": { ... },
  "meta": { "request_id": "req...", "server_time": "2026-07-02T12:00:00Z" }
}

{
  "error": {
    "code": "VERSION_CONFLICT",
    "user_message": "内容已在另一台设备更新，请刷新后重试。",
    "details": { "current_version": 7 },
    "request_id": "req..."
  }
}
```

10.2 账号与关系接口

方法	路径	用途	关键要求
POST	/auth/sessions/wechat-mini	小程序登录/建会话	微信 code 一次性；映射 user_identity；不返回平台内部凭据
POST	/auth/sessions/app	App 登录/建会话	provider + provider_token/code；服务端校验；禁止客户端指定 user_id
POST	/auth/sessions/refresh	轮换会话	refresh token reuse detection；按 installation 吊销
POST	/couple-invitations	创建邀请	Idempotency-Key；单 ACTIVE
GET	/couple-invitations/{token}/preview	受邀预览	最小披露；不显示记录
POST	/couple-invitations/{token}/accept	接受配对	事务、唯一约束、确认规则版本
DELETE	/couple-invitations/{id}	撤销邀请	仅发起人；幂等
GET/PATCH	/couples/current	关系资料	PATCH 需 version；纪念日可空
POST	/couples/current/unbind	单方解绑	近期认证 + confirm_text + version + 幂等
POST	/me/deletion-requests	申请注销	影响确认；异步进度
POST	/me/identities/bind	绑定新登录方式	近期认证 + provider proof；冲突进入显式合并流程
GET/PATCH	/me/installations/{id}	设备/推送注册	仅本人；token 轮换；退出/注销撤销

10.3 时刻、时间线与上传接口

方法	路径	用途	关键要求
POST	/upload-sessions	申请直传	类型/大小/数量/配额；短期凭证
POST	/upload-sessions/{id}/complete	确认上传	校验对象归属/etag/hash；幂等
GET	/media-assets/{id}	资产状态	父资源授权；作者可见处理中
POST	/moments	发布时刻	Idempotency-Key；未配对禁 SHARED
GET	/moments/{id}	详情	统一授权；返回 permissions
PATCH	/moments/{id}	编辑	作者 + version；共享收紧即时撤权
DELETE	/moments/{id}	进入回收站	作者 + version；幂等
POST	/moments/{id}/restore	恢复	关系失效时 SHARED 降 PRIVATE
GET	/timeline	天/自定义列表	服务端权限过滤 + 稳定 cursor

方法	路径	用途	关键要求
GET	/timeline/summary	周/月/年摘要	同一 AccessScope/时区/筛选
POST	/moments/{id}/derivatives	创建模板生成	source + template_version 唯一
GET	/generation-jobs/{id}	生成进度	资源授权；轮询退避

10.4 互动与消息接口

方法	路径	语义
PUT	/moments/{id}/reaction	创建/修改本人唯一回应；type 为 6 个固定枚举
DELETE	/moments/{id}/reaction	删除本人回应；幂等
GET	/moments/{id}/comments	单层短评游标列表；必须有时刻访问权
POST	/moments/{id}/comments	最多 300 字；内容安全；幂等
DELETE	/comments/{id}	仅作者删除；幂等
GET	/messages	按时间游标；payload 最小化
POST	/messages/read	批量/游标已读；幂等
PATCH	/me/notification-preferences	新时刻/回应/宠物/回顾分别控制

10.5 宠物接口

方法	路径	语义
POST	/pets	共同领养；首选需双方确认机制由产品最终确认
GET	/pets/current	状态、等级、今日双方动作，不返回贡献排行
POST	/pets/current/actions	喂食/玩耍；服务端日期；Idempotency-Key
GET	/pets/current/logs	30 天共同日志游标
PATCH	/pets/current	更名/装扮；version + 冷却规则

10.6 回顾接口

方法	路径	语义
GET	/recap-candidates?year=	返回硬排/默认排除/候选分组；不返回无权内容
POST	/recaps	创建草稿与 snapshot v1；Idempotency-Key

方法	路径	语义
PATCH	/recaps/{id}	编辑标题、章节、顺序、显式敏感加入； version
POST	/recaps/{id}/generate	创建/复用 generation_job； snapshot_version 固定
GET	/recaps/{id}	草稿/版本/任务/产物；权限校验
GET	/recaps/{id}/disclosure-manifest	分享前披露清单
POST	/recaps/{id}/export	再次授权后签发短期下载地址
DELETE	/recaps/{id}/versions/{version}	删派生版本，不删原始时刻

10.7 关键请求示例

```
POST /api/v1/moments
Idempotency-Key: 9bcb...

{
  "draft_id": "0197...",
  "type": "IMAGE",
  "title": "下班后的一小段晚风",
  "body": "没有特别安排...",
  "occurred_at": "2026-07-02T11:26:00.000Z",
  "timezone": "Asia/Shanghai",
  "visibility": "SHARED",
  "mood": "CALM",
  "events": ["DAILY"],
  "asset_ids": ["0197...", "0197..."]
}

201 -> { "data": { "id": "0197...", "status": "UPLOADING", "version": 1 } }
```

10.8 错误码

HTTP	错误码	场景/客户端动作
400	VALIDATION_ERROR	字段/数量/时间不合法；按 field_errors 展示
401	SESSION_EXPIRED	刷新一次；失败回登录，不清草稿
403	RESOURCE_FORBIDDEN	通用失效页，不泄露存在性
409	VERSION_CONFLICT	提示刷新；保留本地编辑副本
409	COUPLE_ALREADY_ACTIVE	阻止接受新邀请
409	INVITATION_NOT_ACTIVE	过期/已用/已撤销，提供重邀入口
422	VISIBILITY_NOT_ALLOWED	未配对或关系冻结，改为 PRIVATE
422	CONTENT_BLOCKED	不可分享/生成，展示申诉入口
429	RATE_LIMITED	按 retry_after 退避
503	PROVIDER_UNAVAILABLE	保留进度，稍后重试

11. 媒体、对象存储与生成设计

11.1 对象存储策略

区域	内容	访问	生命周期
original/	用户原始图片/视频	私有；仅服务端签发短期 URL	随记录/账户策略；不可覆盖
display/	剥离 EXIF 的展示图、缩略图、视频封面/转码	私有 + 鉴权 CDN	源删除后联动清理
derivative/	模板图、回顾长图/故事页	继承父资源授权	版本删除/解绑冻结/源删除规则
quarantine/	待审核或 BLOCKED 对象	仅审核 Worker/安全人员	短周期；申诉完成后清理
export/	个人导出包	加密、一次性/短期下载	到期自动删除

```
storage key (no user text):
original/{tenant}/{yyyy}/{mm}/{asset_uuid}/source
display/{asset_uuid}/{profile_version}/thumb.webp
derivative/{job_type}/{job_uuid}/{artifact_uuid}.webp

Rules:
- bucket is private; list permission disabled.
- client upload credential is scoped to exactly one prefix/object and short TTL.
- download URL is generated only after application authorization.
```

11.2 上传校验与安全处理

- 申请凭证时校验声明 MIME/大小；complete 时读取对象头和魔数复核，拒绝扩展名伪装。
- 图片做解码炸弹/异常尺寸限制；视频校验容器、编码、时长、分辨率；文件名不进入 storage_key。
- 原件和展示副本分离；对方/导出只访问剥离 EXIF 的展示副本，GPS 等元数据不传播。
- 安全检测前对象在 quarantine/processing 权限域；BLOCKED 不生成缩略图公开 URL，不进入回顾。
- 服务端回调必须验签并校验 upload_session、object key、owner、状态；重复回调幂等。
- 对象删除采用 tombstone + 重试队列；数据库先撤权，再异步删除物理对象，失败持续告警。

11.3 模板渲染

组成	设计
模板 JSON	canvas 尺寸、安全区、图层、字体、颜色、滤镜、贴纸、日期/文本规则、版本
客户端预览	低分辨率、同一布局算法/参数；不足设备可降级；不作为最终事实
服务端渲染	固定字体与渲染引擎；输入为 display asset + 模板不可变版本 + crop/overlay 参数

组成	设计
一致性	保存 params_hash; 同输入幂等; 预览/最终做黄金样例像素/布局差异测试
多图	1 张海报; 2-4 张拼贴; 5-9 张仅封面美化; 规则可配置
失败	任务 FAILED 可重试; 原始 moment 不回滚; 用户始终可发布原图

11.4 回顾渲染

- Worker 只从 recap_snapshot 读取输入，防止生成中原记录修改导致前后不一致。
- 长图按最大像素/文件大小自动分页；故事页输出结构化页面数据和展示图，均记录 renderer_version。
- 字体、贴纸和曲库等资产必须有授权来源和版本；渲染镜像固定依赖并生成可追踪构建号。
- 产物生成后复核页数、尺寸、空白页、文本溢出、缺图；不通过则任务失败而非发布损坏产物。
- 导出前重新生成披露清单；若权限或源状态改变，标记 snapshot stale，要求用户重新确认。

12. 缓存、消息与后台任务

12.1 Redis 使用

用途	Key 示例	TTL/一致性
会话	sess:{session_id}	与 refresh 周期一致；注销/强退删除
频控	rate:{actor}:{action}:{window}	窗口 TTL；服务端时间
幂等结果	idem:{actor}:{method}:{path}:{key}	24h 或业务要求；DB 唯一约束为最终保障
配置	cfg:{domain}:{version}	短 TTL + 发布事件失效
详情主体	moment:{id}:v{version}	不含 signed URL；返回前授权
时间摘要	summary:{scope_hash}:{range}:{filter_hash}	<=60s + 写事件精确失效
任务进度	job:{id}:progress	短 TTL；最终状态写 DB

12.2 缓存失效

- moment 发布/编辑/删除/可见范围变化：失效作者和当前情侣的相关详情与日期摘要。
- couple FROZEN/ENDED：失效双方 active couple、所有授权 scope 和共享摘要；拒绝优先于缓存命中。
- reaction/comment：失效 moment 互动摘要和消息未读数，不失效媒体主体。
- recap/version/job：按 recap_id/version 更新；产物 URL 从不缓存为业务数据。
- 缓存失效失败由 outbox 重试；安全场景同时使用短 TTL 和数据库状态校验。

12.3 任务模型

任务	超时/重试建议	失败终态
TEXT_SCAN	短超时，指数退避 3 次	BLOCKED/FAILED；作者可见提示
IMAGE_PROCESS	按大小，3 次	MediaAsset FAILED，支持重试
VIDEO_PROCESS	长租约 + 心跳，2 次	PARTIAL_FAILED/DLQ
TEMPLATE_RENDER	按模板复杂度，2 次	Derivative FAILED，不影响原记录
RECAP_RENDER	长租约 + 进度，2 次	Recap FAILED，可原任务重试
PURGE_OBJECT	持续退避，直到保留期上限	告警 + 人工工单；访问已撤销
UNBIND_FINALIZE	持续重试，步骤可幂等	保持 FROZEN，绝不恢复互访

12.4 消息与通知

- 应用内消息是所有客户端的统一事实源；新时刻、回应、短评、宠物、回顾、解绑由同一领域事件生成，安全通知不可关闭。
- notification dispatcher 根据 device_installation 和用户偏好路由：微信小程序订阅消息、iOS APNs、Android 厂商推送；渠道失败不回滚业务。
- 同类消息按 aggregate_key 聚合；payload 只含类型、资源公共 ID 和显示快照，不含正文、媒体 URL 或可绕过鉴权的深链参数。
- 深链统一使用服务端生成的 link_target (resource_type + public_id)；各端解析后仍调用统一详情 API 鉴权。已读状态仅属于当前用户，不向另一方暴露。

13. 安全、隐私与合规设计

13.1 威胁模型

威胁	控制
枚举公共 ID/旧链接越权	UUIDv7 不可猜 + 统一授权 + 通用 403/404 + 速率限制
客户端伪造 user_id/couple_id	身份来自服务端会话；couple 从 active_member 推导
对象存储泄漏	私有桶、最小权限、短期 URL、无永久公开地址、访问日志
邀请 token 泄漏	随机高熵 token，只存 hash，24h、一次性、可撤销、速率限制
上传恶意文件	短期 scoped credential、魔数/解码校验、隔离区、安全检测
重复请求/竞态	Idempotency-Key、唯一约束、事务锁、乐观锁、Outbox
敏感日志/埋点泄漏	字段白名单、日志脱敏、正文/URL/token 禁止、访问分级
第三方审核/AI 数据留存	服务端代理、供应商合同与删除策略、最小输入、审计；AI 延后
身份绑定/账号合并劫持	绑定前近期认证 + provider proof；冲突不自动合并；操作审计与撤销窗口

13.2 按需授权清单

能力	触发时机	拒绝降级	记录
选择图片/视频	用户点击添加媒体	继续纯文字记录	同意状态，不记录相册内容
保存相册	用户点击导出	提供稍后重试/应用内查看	导出动作审计
订阅提醒	用户主动开启具体提醒	应用内消息完整可用	模板/场景/结果
分享	用户点击分享并确认披露清单	保存草稿/相册	分享产物版本，不记录接收人
App 推送	用户在 App 内开启具体提醒	应用内消息仍完整可用	installation、provider、场景、结果；不记录通知正文

13.3 内容安全

- 文本在发布、短评、回顾编辑时检测；媒体上传后异步检测。高风险内容不可 SHARED、生成或分享。
- 审核供应商结果映射为内部 PASS/REVIEW/BLOCK，保存 reason_code 和模型/规则版本，不保存不必要的原始响应。
- 申诉创建独立 case，只有最小授权人员可访问隔离内容；所有查看和处置写审计。
- 审核超时默认不向另一半开放；作者看到处理中状态并可删除。安全失败不返回敏感命中词细节。

13.4 审计

必须审计	字段
配对/接受/撤销/解绑	actor, target, relation_version, result, reason, request_id, time
可见范围变化	moment_id, old/new visibility, actor, version
删除/恢复/注销/导出	scope, request_id, step status, object count bucket
敏感记录主动加入回顾	recap/snapshot/moment, actor, rule_version
后台查看/申诉处理	operator, case, purpose, action, time

13.5 删除、备份与注销

1. 普通删除立即撤销他人访问并进入 30 天回收站；到期生成 PURGE 任务。
2. PURGE 按数据库派生关系删除展示副本、模板图、回顾引用和对象；保留最小不可逆审计。
3. 注销先撤销会话、冻结关系、禁止新写入，再按步骤处理本人记录/媒体、互动、导出和第三方副本。
4. 备份不做随机单条删除，按既定滚动周期过期；恢复演练必须防止已删除数据重新对用户可见。
5. 用户可查询 deletion_request 进度；失败进入人工工单但访问权限保持撤销。

13.6 密钥与供应链

- AppSecret、对象存储密钥、审核供应商密钥进入 KMS/Secret Manager，不写代码、镜像或客户端。
- 服务账户按环境/服务拆分最小权限；生产数据禁止开发账号默认访问；密钥定期轮换。
- 依赖锁版本、生成 SBOM、执行 SAST/依赖漏洞/镜像扫描；高危漏洞阻断发布。
- CI 只使用短期部署身份；生产变更和数据修复需审批、审计和回滚方案。

14. 非功能、容量与可观测性

14.1 SLO 与性能预算

指标	目标	测量
可用性	核心 API 月度 99.9%	网关成功率，排除约定维护窗口
API 延迟	常用接口 P95 < 800ms，不含上传/生成	服务端端到端直方图
首屏	2 秒内出现骨架与可交互框架	真机常规/弱网分位
发布恢复	断网/崩溃后草稿和已上传引用可恢复	E2E 故障注入
任务	95% 图片处理在配置目标内完成；积压可观测	队列等待 + 执行耗时
解绑撤权	事务提交后新请求立即拒绝	安全自动化 + 审计时间差

14.2 容量估算方法

TBD 输入

DAU、记录频率、图片/视频比例、平均大小、回看倍数、回顾生成率和保留期尚未提供。评审时必须填入真实预测，并以公式输出峰值 QPS、日存储增量、CDN 流量、队列吞吐和月成本。

```
daily_moments = DAU * moments_per_active_user
daily_images  = daily_moments * image_ratio * avg_images_per_moment
daily_videos  = daily_moments * video_ratio
storage_day   = daily_images * avg_image_bytes
              + daily_videos * avg_video_bytes
              + derivatives_and_thumbs
peak_write_qps = daily_write_requests / 86400 * peak_factor
peak_read_qps  = DAU * timeline_views_per_day * requests_per_view / 86400 * peak_factor
worker_capacity = arrival_rate * p95_processing_seconds / target_utilization
monthly_cost   = storage + CDN + transcode + render + moderation + DB/cache/MQ
```

14.3 限流与配额

层级	对象	策略
网关	IP/session	登录、邀请预览、下载签名分别限流；异常突发拦截

层级	对象	策略
用户	上传/生成/评论/宠物	滑动窗口；返回 retry_after；正常使用阈值由配置
情侣	回顾/宠物	日配额，避免双方绕过个人限制
系统	审核/转码/渲染	预算阈值、并发上限、供应商熔断、非核心任务降级

14.4 日志、指标与追踪

类型	内容	禁止
结构化日志	request_id, actor_hash, route, result, error_code, latency, resource_type/id hash	正文、媒体 URL、token、微信 code、完整 storage_key
业务指标	发布成功率、配对接受率、回应占比、回顾完成率、失败率	可还原个人身份的属性
系统指标	QPS/P50/P95/P99、DB 池、Redis、队列积压、Worker 租约、对象失败	无限高基数标签
追踪	网关 -> API -> DB/Redis/第三方 -> Outbox -> Worker	把媒体/正文写入 span
审计	隐私与关系关键动作，独立保留和访问控制	普通用户/应用进程篡改

14.5 告警

级别	触发示例	响应
P0	疑似越权成功、解绑后可访问、私有桶公开、删除数据恢复可见	立即止血/关开关/吊销凭证，安全响应
P1	核心 API SLO 燃尽、发布失败率突增、队列最老消息超阈值	值班处理、扩容/回滚/熔断
P2	单模板失败、非核心供应商波动、成本异常趋势	工作时间处理，降级/修复

14.6 灾备与恢复

- 定义 RPO/RTO 前需业务确认；建议数据库启用同地域高可用和按时间点恢复，定期恢复演练。
- 对象存储版本/跨区域复制按隐私与成本决策；删除语义必须覆盖副本与生命周期。
- Redis 缓存可重建；会话丢失可要求重新登录但不得丢草稿；队列消息由 Outbox 可重投。
- 恢复后先校验 couple/status、删除 tombstone 和授权版本，防止旧备份造成权限回退。

15. 测试、交付与发布

15.1 测试分层

层	范围	最低要求
单元	状态机、授权判定、标签/时间、成长规则、候选筛选	分支/边界/属性测试；纯领域高覆盖
集成	MySQL 事务/锁/索引、Redis、Outbox、对象存储模拟	真实数据库容器；并发与回滚
契约	OpenAPI、客户端 DTO、第三方适配器	向后兼容；错误码稳定
E2E	小程序/iOS/Android：登录、记录、配对、时间线、互动、宠物、回顾、解绑、推送/深链	双账号、多设备、多客户端、真机；同一资源跨端一致
安全	水平/垂直越权、旧链接、signed URL、上传恶意、邀请枚举	自动化回归 + 手工渗透
性能	时间线、发布、并发配对、队列积压、长图生成	按容量模型压测，输出瓶颈
恢复	断网、杀进程、重复回调、Worker 崩溃、DB 切换	无丢失、可重试、无重复副作用

15.2 高优先级用例

编号	用例	预期
SEC-01	另一半访问 PRIVATE moment/media/recap	统一拒绝；无标题/作者泄露
SEC-02	解绑提交后立即使用旧详情、旧 signed URL、旧回顾	新鉴权全部拒绝；旧 URL 在短 TTL 后失效
CON-01	同一邀请 20 个并发接受	最多一个有效 couple；双方最多一条 active_member
CON-02	同一时刻多设备并发编辑	一个成功，其他 409；不静默覆盖
NET-01	图片直传中断/切网/后台	已成功项保留，失败项可重试，草稿可恢复
JOB-01	Outbox 重复投递/Worker 成功后崩溃	无重复资产/消息/宠物奖励/计费
TIM-01	分页期间插入同 occurred_at 新记录	稳定游标不重不漏已确定页
REV-01	客户端强行把 PRIVATE moment 加入情侣回顾	服务端拒绝且审计
DEL-01	删除共享记录后用缓存/旧链接访问	立即拒绝；对象删除可异步
TZ-01	UTC 跨日、跨年、夏令时测试时区	视图边界与详情一致

15.3 CI/CD 门禁

- PR：服务端 OpenAPI 兼容检查；小程序/App SDK 生成差异检查；单元、契约、迁移、SAST、依赖和 secret 扫描。
- 主干：服务端集成/E2E、安全回归；小程序与 App 分别构建；镜像/安装包扫描、SBOM 和不可变制品签名。
- 预发：至少覆盖小程序、iOS、Android 的登录、草稿、上传、时间线、推送/深链和权限拒绝；验证旧客户端版本。
- 生产：数据库向前兼容迁移 -> 统一 API/Worker 灰度 -> 小程序提审与 App 分渠道发布；各端开关独立，业务数据一致。
- 回滚不得回退破坏性 schema；采用 expand-migrate-contract，兼容窗口同时覆盖小程序审核延迟、App 商店审核和存量安装版本。

15.4 灰度与发布门槛

阶段	范围	放量条件
内部	测试账号与沙箱媒体	P0 流程、权限矩阵、审计全部通过
1%	新用户/未配对为主	登录、草稿、发布、崩溃和客服反馈稳定
10%	加入双账号配对与回顾	并发配对、共享权限、任务成本与队列稳定
50%	覆盖解绑、弱网、不同机型	SLO 和安全告警无异常
100%	全量	P0 缺陷清零、回滚可用、审核材料与隐私声明一致
App 内测	iOS/Android 白名单，与小程序共用生产候选服务	身份绑定、跨端数据一致、推送/深链、旧版本兼容通过

16. 风险、取舍与待决策

16.1 关键架构取舍

决策	选择	理由	后续演进
单体 vs 微服务	模块化单体 + Worker	MVP 团队规模下事务/交付更简单，域边界仍明确	媒体/回顾任务量独立增长时拆服务
客户端 vs 服务端模板渲染	客户端预览 + 服务端最终渲染	预览快、最终一致且可离开页面	成本过高可按模板/设备灰度客户端最终产物
JWT vs 完全有状态会话	短 access token + 可撤销 session/version	兼顾无状态请求与注销/风控即时失效	规模扩大可引入网关会话服务
offset vs cursor	三元组稳定 cursor	新增记录时不漂移，符合 PRD	搜索场景可另建检索游标
关系后删除 vs 先撤权	先 FROZEN 撤权，后异步隔离	用户隐私立即生效且耗时任务可恢复	保持该不变量，不因性能放松
统一后端 vs 端专属后端	统一领域 API + 渠道适配器	避免用户、关系、权限和内容规则分叉；满足多端数据一致	仅在流量/团队边界成熟后按业务域拆服务，不按客户端拆

16.2 待确认清单

ID	待确认	影响	建议负责人/时点
TBD-01	团队最终客户端/服务端技术栈与云厂商	代码规范、SDK、部署、成本	技术负责人 / 开发前
TBD-02	图片大小、视频时长/大小、目标基础库与机型	选择校验、转码、成本、兼容	研发+测试 / 预研结束
TBD-03	云宠物首次领养是否必须双方确认及确认超时	状态机、消息、交互	产品 / UI 定稿前
TBD-04	解绑后互动记录的用户可见形式与保留周期	数据归属、投诉、隐私	产品+法务 / 数据评审
TBD-05	内容安全供应商、申诉 SLA、敏感内容保留	审核链路、成本、合规	安全+法务 / 联调前
TBD-06	备份保留、删除 SLA、RPO/RTO	存储、恢复、隐私声明	运维+法务 / 上线前
TBD-07	DAU/媒体/回顾使用预测	容量、压测、预算	产品+运营 / 灰度前
TBD-08	微信当前 API、隐私接口、订阅/分享审核约束	小程序实现与提审	小程序负责人 / 每次提审
TBD-09	公开分享产物是否允许撤销及失效表现	分享链接/缓存/用户预期	产品+安全 / 回顾开发前
TBD-10	数据导出是否进入 MVP 或 v1.2	privacy API、成本、发布验收	产品 / 范围冻结
TBD-11	独立 App 技术栈：原生、Flutter 或 React Native	客户端组织、性能、SDK、招聘与交付	技术负责人 / App 立项前
TBD-12	App 登录方式与现有小程序账号绑定/合并规则	唯一用户、客服、隐私与风控	产品+安全 / App 设计前
TBD-13	iOS/Android 推送供应商、token 生命周期和通知文案	通知适配、成本、合规	客户端+后端 / App 联调前
TBD-14	Universal Link/App Link、小程序分享和落地页映射	邀请、详情、旧链接和安装后恢复	产品+客户端 / 分享开发前
TBD-15	App Store/Android 渠道审核、最低系统版本与隐私清单	发布节奏、兼容窗口、合规	发布负责人 / 首个 App 版本前

16.3 实施顺序

阶段	技术产出	退出条件
0. 预研/冻结	多端统一架构、微信能力、App 技术栈 PoC、对象存储、统一 OpenAPI、权限与解绑评审	TBD-01/02/04/08/11/12 有结论
1. 基础	身份、会话、用户、couple、邀请、权限中间件、审计、CI/CD	并发配对与越权测试通过

阶段	技术产出	退出条件
2. 记录	草稿、上传、时刻、标签、时间线、详情、回收站、模板	三类记录弱网闭环通过
3. 互动	回应、短评、消息、偏好、宠物和成长账本	双账号/幂等/日限额通过
4. 回顾/隐私	候选、快照、渲染、披露、导出、解绑隔离、注销	安全与删除专项通过
5. 稳定	压测、真机、灰度、监控、告警、恢复与审核材料	发布门槛全部满足

附录 A：核心枚举

枚举	值
CoupleStatus	UNPAIRED, INVITING, PAIRED, FROZEN, ENDED
MomentType	IMAGE, VIDEO, TEXT
MomentVisibility	PRIVATE, SHARED
MomentStatus	DRAFT, UPLOADING, PUBLISHED, PARTIAL_FAILED, TRASHED, PURGED
MediaStatus	PENDING_UPLOAD, UPLOADED, SCANNING, READY, BLOCKED, FAILED, DELETED
ReactionType	HEART, HUG, LAUGH_CRY, UNDERSTAND, SORRY, FAVORITE
Mood	HAPPY, HEARTBEAT, CALM, MISS, AGGRIEVED, ANGRY, RECONCILED, OTHER
Event	DAILY, DATE, TRAVEL, ANNIVERSARY, FIRST_TIME, CONFLICT, RECONCILIATION, GIFT, GROWTH, OTHER
JobStatus	QUEUED, RUNNING, SUCCEEDED, FAILED, CANCELLED
AuditResult	SUCCESS, DENIED, FAILED
ClientChannel	WECHAT_MINI, IOS, ANDROID, ADMIN
IdentityProvider	WECHAT_MINI, WECHAT_APP, APPLE, PHONE（最终范围待确认）

附录 B：开发完成定义（DoD）

- 接口已写入 OpenAPI，错误码、权限、幂等、版本和分页约定完整。
- 数据库迁移可向前/回滚兼容，关键唯一约束和索引有自动化测试与执行计划记录。
- 核心状态迁移、权限和补偿路径有单元/集成测试；安全回归覆盖旧链接和解绑。

- 日志、指标、追踪、审计和告警已接入；日志抽检无正文、token、媒体地址。
- 小程序、iOS、Android 真机覆盖目标版本/机型、系统字体、弱网、后台、低存储、推送/深链和权限拒绝。
- 配置、开关、配额、模板与宠物规则可回滚且有变更审计。
- 产品验收、测试报告、安全评审、隐私清单和运维手册同步更新。

附录 C：来源与验证说明

来源	说明
PRD v1.0	本设计的业务范围、需求编号、数据归属、状态、页面、非功能和验收基线。
低保真原型 v0.1	已实际核对首次记录、邀请配对、时间回看、年度回顾、单方解绑五条评审流程。
微信开放能力	本设计仅给出候选接入点；开发和提审前必须以微信开放文档当前版本、基础库、隐私保护指引和审核要求复核。
设计推导	技术栈、模块化单体、服务端最终渲染、UUIDv7、短期 URL 等为本设计推荐，不是 PRD 已确认事实。
用户补充架构约束	采用前后端分离；后续推出独立 App + 微信小程序；所有客户端共用同一服务端。该约束为 v1.1 的强制设计基线。

评审结论建议

先评审第 1.4、3.2、7.1、8.3、9.2、11.1、13.5 和 16.2。上述章节一旦确认，即可冻结关键数据模型与接口边界并进入基础能力开发。